

Teorema de puntos fijos de una transformación de Möbius

Teorema 1 (Puntos fijos de una TM). *Sea $T \neq \text{id}$ una transformación de Möbius*

$\implies T$ tiene uno o dos puntos fijos en $\widehat{\mathbb{C}}$.

Demostración: Dividimos en casos como de costumbre:

- Si $c = 0$, entonces $T(z) = a/dz + b/d = z$ y ∞ es un punto fijo trivial en $\widehat{\mathbb{C}}$. Además,

$$T(z) = z \iff \left(\frac{a}{d} - 1\right)z + \frac{b}{d} = 0 \iff \begin{cases} \text{Si } a = d, & b = 0 \implies T = \text{id} \longrightarrow \longleftarrow \\ \text{Si } a \neq d, & z = \frac{-b}{a-d}. \end{cases}$$

Luego si $c = 0$, T tiene dos puntos fijos: ∞ y $\frac{b}{d-a}$.

- Si $c \neq 0$, entonces $T(z) = az+b/cz+d = z \iff cz^2 + (d-a)z - b = 0$ que tiene una o dos soluciones en $\widehat{\mathbb{C}}$. En este caso, por tanto, T tiene uno o dos puntos fijos.

En cualquier caso, T tiene uno o dos puntos fijos. ■

Referenciado en

- `cor-transformacion-mobius-3-pnt-fijos`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.